《从 SLM 像素晶格到晶体物理模拟》汇报稿

各位老师、同学大家好，我是　　今天我的汇报题目是《从　SLM 像素晶格到晶体物理模拟》。

这次汇报的核心想法其实很简单：空间光调制器 SLM 本来是一个光学实验中的相位调制器件，但如果我们换一个角度看，它的二维像素阵列非常像一块二维晶体。每个像素就像一个格点，每个像素上的相位延迟就像这个格点上的可调势能。于是我们自然会问：能不能用 SLM 来模拟晶体里发生的一些波动现象？比如晶体中的缺陷、无序，以及由此导致的 Anderson 局域化。

Slide 2：SLM 为什么像一块可编程晶体

首先我从 SLM 的基本物理出发。

SLM 的核心材料是向列型液晶。液晶不是各向同性介质，它的介电响应要用张量来描述。这里我写成指标形式：

$$D_i = \epsilon_{ij} E_j, \qquad \epsilon_{ij} = \epsilon_\perp \delta_{ij} + \Delta\epsilon n_i n_j.$$

其中 n_i 是液晶分子的局域指向矢。外加电压 $U(x,y)$ 会改变每个像素处液晶分子的取向，也就是改变 $n_i(x,y,z)$，从而改变介电张量 ϵ_{ij}。

光在这样的各向异性介质中传播时，看到的是一个有效折射率。用折射率椭球的语言，可以写成：

$$\frac{1}{n_{\mathrm{eff}}^2} = s_i (\epsilon^{-1})_{ij} s_j.$$

也就是说，有效折射率来自介电张量逆矩阵在传播或偏振方向上的投影。

接下来，光通过厚度为 d 的液晶层，会积累相位延迟：

$$\Gamma(x,y) = k_0 \int_0^d [n_{\mathrm{eff}}(\theta[U], z) - n_o]\, dz.$$

所以 SLM 对入射光场的作用可以写成：

$$E_{\mathrm{out}}(x,y) = A(x,y) e^{i\Gamma(x,y)} E_{\mathrm{in}}(x,y).$$

这就是我想强调的第一点：SLM 不是简单地“显示一张灰度图”，而是在二维像素网格上写入一个可编程的相位场。于是像素坐标 (m,n) 就可以类比晶体格点，而 Γ_{mn} 可以类比格点上的局域势。

Slide 3：把光学平台翻译成晶体语言

第二步是说明这个类比为什么不只是形式上的。

在近轴近似下，光场包络满足：

$$i\frac{\partial \psi}{\partial z} = -\frac{1}{2k_0 n_0}\nabla_\perp^2 \psi - k_0 \Delta n(\mathbf{r})\psi.$$

这个形式和二维薛定谔方程是同构的。传播方向 z 类似时间，横向衍射项类似动能项，而折射率调制 $\Delta n(\mathbf{r})$ 类似势能项。

另一方面，4f 系统提供了倒空间读出。透镜后焦面的光场本质上是前一平面光场的傅里叶变换：

$$E_f(\boldsymbol{\rho}) \propto \mathcal{F}\{E_0(\mathbf{r})\}.$$

因此，光学系统和晶体物理之间有一张翻译表：SLM 的像素周期对应晶格常数，SLM 的相位图对应周期势，4f 后焦面对应倒易空间，而有限光阑可以理解为对第一布里渊区的截断。

这就给了我们一个很清楚的图像：SLM 可以构造“实空间晶格”，4f 系统可以观察“倒空间结构”。

Slide 4：在这块人造晶体中写入缺陷

有了人造晶格之后，我们就可以做更进一步的事情：在晶体里写入缺陷和无序。

如果没有无序，理想周期势可以写成倒格矢展开：

$$V_0(\mathbf{r}) = \sum_{\mathbf{G}} V_{\mathbf{G}} e^{i\mathbf{G}\cdot\mathbf{r}}.$$

然后我们在每个格点附近叠加随机相位缺陷：

$$V_W(\mathbf{r}) = V_0(\mathbf{r}) + W\sum_{m,n}\eta_{mn}\chi(\mathbf{r}-\mathbf{R}_{mn}).$$

这里 W 是无序强度，η_{mn} 是随机数，χ 描述单个格点附近缺陷的空间形状。

如果进一步把连续光场投影到局域 Wannier 基底上，就会得到类似 Anderson 模型的 tight-binding 形式：

$$\hat{H} = \sum_{mn}\varepsilon_{mn}|mn\rangle\langle mn| - J\sum_{\langle mn,m'n'\rangle}(|mn\rangle\langle m'n'| + \text{h.c.}).$$

这个式子里，ε_{mn} 是随机在位能，J 是最近邻格点之间的耦合。物理上，这对应晶体中的波在随机杂质势中传播。光场当然不是电子，但标量波动方程的形式相同，所以我们可以模拟晶体波函数如何被缺陷和无序困住。

Slide 5：如何在实验中观测局域化

接下来是实验观测方案。这里我想特别区分两个层次。

如果我们只是想判断最终是否出现局域化，可以固定一个输出面 L，记录：

$$I(\mathbf{r}; L) = |\psi(\mathbf{r}; L)|^2.$$

如果强无序下光强分布接近指数衰减：

$$I(\mathbf{r}; L) \sim e^{-2|\mathbf{r}-\mathbf{r}_0|/\xi(W)},$$

那么可以通过拟合得到局域长度 $\xi(W)$。

但如果我们想看“局域化是如何形成的”，那就需要在不同传播距离 z 上成像，也就是记录：

$$I(\mathbf{r}; z_1), I(\mathbf{r}; z_2), \cdots .$$

这时可以计算光斑二阶矩：

$$\sigma_r^2(z) = \frac{\iint |\mathbf{r} - \bar{\mathbf{r}}|^2 I(\mathbf{r}; z) d^2r}{\iint I(\mathbf{r}; z) d^2r}.$$

如果没有局域化，光斑会持续扩散，$\sigma_r^2(z)$ 会不断增大；如果发生局域化，光斑展宽会逐渐停止，$\sigma_r^2(z)$ 趋于饱和。

同时我们也可以由同一张 CCD 图像后处理得到 IPR，也就是逆参与率。局域化越强，光强越集中在少数区域，IPR 就越大。

倒空间则作为辅助证据。在 4f 后焦面中，理想周期晶格会给出清晰的 Bragg 峰；无序增强后，Bragg 峰会展宽，背景增强：

$$\Delta k \uparrow, \qquad I_{\mathrm{Bragg}}/I_{\mathrm{bg}} \downarrow .$$

所以最完整的证据链是：实空间证明波函数真的局域，倒空间证明晶格动量选择定则被无序破坏。

这里还要强调一点：单个 SLM 更像薄相位屏。如果要真正展示局域化的形成过程，需要多 z 成像，或者用多次相位调制和自由传播的分步方法来模拟连续演化。

Slide 6：总结

最后总结一下。

这份汇报的主线不是单纯讲 SLM **的电光效应，而是从一个结构相似性出发：** SLM **的二维像素阵列很像二维晶体格点。**

进一步， SLM **可以写入实空间相位势，** 4f **系统可以读出倒空间结构。因此，我们可以把传统的光学调制器提升为一个晶体物理的模拟平台。**

在这个平台上，最直接的拓展就是写入随机相位缺陷，模拟晶体中杂质无序导致的 Anderson **局域化。实验上，我们可以通过实空间的局域长度、光斑二阶矩、**IPR**，以及倒空间的** Bragg **峰展宽和背景增强，来建立局域化的证据链。**

未来如果进一步引入多平面调制、时间调制或者分步传播算法，还可以尝试模拟准周期晶格、拓扑边界态以及非平衡晶体动力学。

我的汇报到这里结束，谢谢大家，欢迎老师和同学提问。